

핑! 챗 최종 기획명세서

1. 서비스 개요

1-1. 서비스명

핑! 챗

1-2. 서비스 한 줄 설명

닉네임을 정하고, 모두의 광장이나 비밀 아지트에 들어가, 시간이 지나면 핑! 사라지는 말풍선으로 대화하는 실시간 휘발성 채팅 서비스

1-3. 핵심 콘셉트

핑! 챗은 일반 채팅처럼 메시지를 오래 보관하는 서비스가 아니다.

사용자가 보낸 메시지는 설정한 타이머가 끝나면 자동으로 사라지고, 작성자가 허용한 메시지는 다른 사용자가 [핑!] 버튼을 눌러 직접 터뜨릴 수 있다.

또한 사용자는 메시지가 사라지기 직전 [잠깐!] 버튼을 누르고 있는 동안 **내 화면에서만** 메시지를 잠깐 붙잡아 읽을 수 있다.

단, [잠깐!]은 서버의 실제 메시지 수명을 늘리는 기능이 아니다.
서버 기준 만료 시간은 계속 흐르며, 손을 떼는 순간 서버 기준 상태로 다시 갱신된다.

1-4. 서비스 핵심 문장

메시지는 핑! 하고 사라지고,
사용자는 잠깐! 붙잡아 읽을 수 있고,
방은 모두가 지켜보는 가운데 3초 카운트다운 후 핑! 한다.

1-5. MVP 서비스 성격

핑! 챗의 MVP는 다음 성격을 가진다.

- 실시간 채팅
- 타이머 기반 휘발성 메시지
- 공개방 모두핑
- 코드 기반 비밀방 비밀핑
- 메시지 핑 버튼
- 로컬 잠깐 붙잡기

- 방장 전용 방 평
- 1일 멤버 유지형 비밀방
- 소형 보조 알림창
- 웹 내부 소형 토스트

2. 최신 확정 정책 요약

1. 메시지 입력창은 입력값이 있어도 접힐 수 있다.
2. 접힌 상태에서도 작성 중인 입력값은 유지한다.
3. 메시지 입력창은 간략형 하단 입력바 구조로 정리한다.
4. 최신 메시지는 상단에 쌓는다.
5. 비밀코드는 input 이벤트에서 즉시 대문자로 변환하고, 서버에서도 대문자로 저장한다.
6. MVP 알림은 window.open() 기반 보조 알림창 + 웹 내부 소형 토스트를 함께 사용한다.
7. 서버 기준 이미 완료된 메시지는 0.5~1초 빠른 소멸 연출 후 평 처리한다.
8. 비밀평은 active 접속자 0명만으로 즉시 삭제하지 않고, 멤버 유지형 구조로 운영한다.
9. 잠깐! 중에도 [평!] 버튼은 사용할 수 있다.
10. 이미 삭제/완료된 메시지에 [평!] 요청이 들어와도 서버는 안전하게 처리한다.
11. 비밀코드는 입력 단계에서는 기본 보이기, 방 입장 후 상단 코드는 기본 가리기로 처리한다.
12. 팝업/모달/오버레이/보조 알림창/토스트 용어를 구분한다.
13. [평!]은 메시지 우상단 작은 버튼, [잠깐!]은 타이머 바 오른쪽 또는 하단 우측에 둔다.
14. 방장이 나가거나 1일 미접속으로 자동 left 처리되면, MVP에서는 방장 부재 상태로 두고 [방 평!] 기능을 비활성화한다.

3. IA: 메뉴 구조도

```

평! 챗
|
├─ 로비
|   ├── 닉네임 입력
|   ├── 모두평! 입장
|   ├── 비밀평! 만들기
|   │   └─ 비밀코드 입력 레이어 모달
|   └─ 비밀평! 참여하기
|       └─ 비밀코드 입력 레이어 모달
|
├─ 모두평 채팅방
|   ├── 상단 헤더
|   ├── 알림 받기
|   ├── 최신 메시지 리스트
|   ├── 메시지 카드
|   └── 닉네임
  
```

- | | | └─ 메시지 내용
- | | | └─ 타이머 바
- | | | └─ [잠깐!]
- | | | └─ [핑!]
- | | └─ 접힘/확장형 메시지 입력창
- | | └─ 웹 내부 소형 토스트
- |
- └─ 비밀핑 채팅방
 - └─ 상단 헤더
 - └─ 비밀코드 표시 영역
 - | └─ 기본 가리기
 - | └─ [비밀코드 보기/가리기]
 - └─ 접속/멤버 정보
 - └─ 나가기
 - └─ 방장 전용 [방 핑!]
 - └─ 알림 받기
 - └─ 최신 메시지 리스트
 - └─ 메시지 카드
 - └─ 접힘/확장형 메시지 입력창
 - └─ 방 핑 카운트다운 오버레이
 - └─ 방 종료 화면

4. User Flow: 사용자 흐름도

4-1. 모두핑 입장 흐름

웹 접속

- 로비 확인
- 닉네임 입력
- [모두핑! 입장]
- 모두핑 채팅방 입장
- 메시지 작성
- 타이머 선택
- 터치핑 ON/OFF 선택
- 전송
- 최신 메시지가 상단에 추가
- 타이머 종료 시 메시지 핑

4-2. 비밀핑 만들기 흐름

웹 접속

- 로비 확인
- 닉네임 입력

- [비밀핑! 만들기]
- 비밀코드 입력 레이어 모달 표시
- 영어+숫자 2~12자 코드 입력
- 입력 중 대문자 변환
- 서버에서 대문자 저장
- 같은 코드의 활성화 방이 없으면 방 생성
- 생성자는 방장으로 입장
- 비밀코드는 상단에서 기본 가림
- 필요 시 [비밀코드 보기]로 확인

4-3. 비밀핑 참여하기 흐름

- 웹 접속
- 로비 확인
- 닉네임 입력
- [비밀핑! 참여하기]
- 비밀코드 입력 레이어 모달 표시
- 전달받은 코드 입력
- 입력 중 대문자 변환
- 서버에서 대문자 기준으로 방 검색
- 방이 있으면 입장
- 방이 없으면 “핑! 챗이 없습니다.”

4-4. 메시지 전송 흐름

- 메시지 입력창 클릭
- 입력창 확장
- 메시지 작성
- 타이머 선택
- 터치핑 ON/OFF 선택
- [▶] 전송
- 서버 저장
- 채팅 리스트 최상단에 메시지 추가
- 입력창 초기화

4-5. 메시지 핑 흐름

- 터치핑 ON 메시지 확인
- [핑!] 버튼 클릭
- 서버에 pung_message 요청
- 서버가 메시지 상태 확인
- active면 deleted 처리

- 이미 deleted/expired면 안전 응답 반환
- 클라이언트는 평 연출 후 메시지 제거

4-6. 잠깐! 흐름

- 곧 사라질 메시지 확인
- [잠깐!] 버튼을 누르고 있음
- 내 화면에서만 메시지 카드 고정
- 타이머 바는 “잠깐!” 상태 표시
- 서버 타이머는 계속 진행
- 손을 땀
- 서버 기준 상태로 갱신
- 이미 만료된 경우 0.5~1초 빠른 소멸 연출 후 평

4-7. 잠깐 중 평 흐름

- [잠깐!] 누르는 중
- [평!] 버튼 클릭 가능
- 서버에 `pung_message` 요청
- 메시지가 active면 삭제
- 이미 삭제/만료된 메시지면 안전 응답
- 클라이언트는 상태에 맞게 메시지 제거

4-8. 방 평 흐름

- 방장이 [방 평!] 버튼 길게 누르기 시작
- 서버에 `room_destroy_started` 전달
- 방 안 모든 사용자에게 카운트다운 오버레이 표시
- 3 → 2 → 1
- 3초 유지 성공
- 방 전체 평
- 메시지 전체 삭제
- 모든 사용자 방 종료 화면 이동

5. 비밀번호 정책

5-1. 최종 규칙

- 영어 + 숫자만 사용 가능
- 2~12자
- 한글 불가

특수문자 불가
공백 불가
대소문자 구분 없음
입력 중 즉시 대문자 변환
서버 저장 시 대문자로 통일

5-2. 정규식

```
/^[A-Za-z0-9]{2,12}$/
```

5-3. 허용 예시

AA
PUNG12
HAM99
BOOM2026
CHAT123

5-4. 비허용 예시

핑챗
핑123
PUNG!
PUNG 12
A
PUNGCHATROOM123

5-5. 프론트 처리

input 이벤트 발생
→ 영어/숫자 외 문자 제거 또는 에러 표시
→ 즉시 대문자 변환

5-6. 서버 처리

trim
→ 정규식 검사
→ 대문자 변환
→ DB 저장

프론트에서 입력값을 변환하더라도, 최종 검증 기준은 서버다.

5-7. 에러 문구

상황	문구
입력값 없음	비밀코드를 입력해 주세요.
1자 또는 13자 이상	비밀코드는 2~12자로 입력해 주세요.
한글/특수문자/공백	비밀코드는 영어와 숫자만 사용할 수 있어요.
이미 존재하는 코드	이미 존재하는 비밀번호입니다.
참여하려는 방 없음	핑! 챗이 없습니다.

6. 메시지 정렬 정책

6-1. 최신 메시지 상단 정렬

핑! 챗은 최신 메시지가 상단에 쌓이는 구조로 한다.

최신 메시지
↓
이전 메시지
↓
더 오래된 메시지

6-2. 이유

웹페이지는 접속 시 상단부터 표시된다.

따라서 사용자가 채팅방에 들어왔을 때 최신 메시지를 바로 볼 수 있도록 최신 메시지를 상단에 배치한다.

핑! 챗은 일반 메신저보다 실시간 말풍선 피드에 가까우므로, 최신 메시지가 위에 쌓이는 구조도 서비스 콘셉트에 적합하다.

6-3. 새 메시지 도착 시

새 메시지 도착
→ 리스트 최상단에 추가
→ 새 메시지 카드가 짧게 강조됨

6-4. 내가 메시지를 보낸 경우

메시지 전송

→ 리스트 최상단에 내 메시지 추가

→ 입력창 초기화

사용자가 과거 메시지를 보고 있는 중이면 강제로 최상단 이동을 하지 않고, **새 메시지 보기** 또는 **맨 위로 이동** 버튼을 제공할 수 있다.

7. 메시지 입력창 정책

7-1. 기본 방향

메시지 입력창은 평소에는 작게 접혀 있고, 사용자가 입력창을 누르면 하단에서 확장된다.

입력값이 있는 상태에서도 채팅박스는 다시 작게 접힐 수 있다.
단, 작성 중인 입력값은 삭제되지 않고 유지된다.

7-2. 접힌 상태

| 메시지 입력 [▶] |

입력 중인 내용이 있는 상태에서 접히면, 입력값의 앞부분을 1줄 미리보기로 보여줄 수 있다.

| 작성 중: 아 이거 말인데... [▶] |

7-3. 확장 상태

| 타이머 [1분 ▼] 터치평 [ON] |

| | 메시지 입력 [▶] | |

7-4. 타이머 선택

타이머 [1분 ▼] 을 누르면 선택지가 펼쳐진다.

[10초] [1분] [5분] [10분]

선택한 값은 다음 메시지 작성에도 유지된다.

초기값: 1분

변경 이후: 마지막 선택값 유지

7-5. 터치핑 선택

터치핑은 ON/OFF 토글로 제공한다.

초기값: ON

변경 이후: 마지막 선택값 유지

7-6. 모바일 키보드 대응

모바일에서 키보드가 올라올 경우, 메시지 입력창과 보내기 버튼은 키보드에 가려지지 않아야 한다.

모바일 키보드 표시 시:

- 입력창은 키보드 위에 위치한다.
- 채팅 리스트 영역은 남은 화면 높이에 맞게 줄어든다.
- 입력 중인 메시지와 보내기 버튼은 가려지지 않는다.
- 최신 메시지 영역이 입력창에 완전히 가려지지 않도록 여백을 둔다.

8. 메시지 평 정책

8-1. 기본 규칙

메시지 자체 터치로 삭제하지 않음

터치핑 ON 메시지에만 [평!] 표시

[평!] 1회 클릭 시 서버에 삭제 요청

삭제 성공 시 평 연출 후 제거

터치핑 OFF 메시지는 타이머 종료로만 삭제

8-2. 버튼 위치

[핑!] = 메시지 카드 우상단 작은 버튼

8-3. 터치핑 OFF 메시지

터치핑 OFF 메시지에는 [핑!] 버튼을 표시하지 않는다.

9. 잠깐! 정책

9-1. 기본 정의

[잠깐!]은 메시지의 실제 수명을 늘리는 기능이 아니다.
내 화면에서만 메시지를 잠깐 붙잡아 읽는 로컬 기능이다.

9-2. 기본 규칙

[잠깐!]은 모든 메시지에 표시 가능
누르고 있는 동안 내 화면에서만 해당 메시지 카드 고정
타이머 바는 "잠깐!" 상태 표시
서버 타이머는 계속 진행
다른 사용자 화면에는 영향 없음
손을 떼면 서버 기준 상태로 갱신

9-3. 버튼 위치

[잠깐!] = 타이머 바 오른쪽 또는 메시지 카드 하단 우측

9-4. 서버 기준 이미 완료된 경우

손을 땀
→ 서버 기준 이미 완료됨
→ 0.5~1초 동안 타이머가 빠르게 줄어들음
→ 핑!
→ 메시지 삭제

10. 잠깐! 중 평 버튼 정책

10-1. 기본 정책

잠깐! 상태에서 [평!] 버튼은 사용할 수 있다.

잠깐! 은 내 화면에서만 붙잡는 기능이고, [평!] 은 서버 기준 실제 삭제 요청이므로 서로를 막지 않는다.

잠깐! = 내 화면 로컬 붙잡기
평! = 서버 삭제 요청

10-2. UI 표시

잠깐! 상태에서도 터치평 ON 메시지라면 [평!] 버튼은 계속 표시한다.

```
| 햄스터      [평!] |  
| 이거 빨리 읽어봐 |  
| ██████████:..... 잠깐.. |  
| [잠깐! 붙잡는 중] |
```

10-3. 서버 안전 처리

pung_message 요청은 중복 실행되어도 안전해야 한다.

상황	서버 처리	클라이언트 처리
메시지가 active	deleted 처리	평 연출 후 제거
이미 deleted	추가 삭제 없음	이미 사라진 메시지로 처리
이미 expired	추가 삭제 없음	0.5~1초 빠른 평 연출 후 제거
message_id 없음	not_found 또는 already_removed 반환	목록에서 제거
touch_pung_enabled OFF	삭제 거부	버튼 미표시가 원칙, 예외 시 무시
room destroyed	방 종료 우선	방 종료 화면 이동

10-4. 서버 응답값 예시

```
success  
already_removed  
expired  
not_found
```

forbidden
room_destroyed

11. 방 평 정책

11-1. 기본 규칙

비밀평에서만 사용 가능
방장에게만 [방 평!] 버튼 표시
[방 평!] 버튼은 3초간 길게 눌러야 실행
3초간 누르는 동안 방 전체 오버레이 표시
카운트다운은 방 안 모든 사용자에게 보임
중간에 손을 떼면 취소
3초 완료 시 방 전체 평
방 평 시 메시지 전체 삭제
모든 사용자는 방 종료 화면으로 이동

11-2. 카운트다운

3 → 2 → 1 → 평!

11-3. 방 평 중 취소

방장이 3초를 채우기 전에 손을 땀
→ room_destroy_cancelled
→ 모든 사용자 오버레이 닫힘

12. 비밀평 멤버 유지 정책

12-1. 핵심 변경

MVP 비밀평은 사용자가 웹이나 앱을 닫았다고 해서 즉시 방에서 나간 것으로 처리하지 않는다.

사용자가 명시적으로 [나가기] 버튼을 누르거나, 1일 동안 접속하지 않은 경우 자동 나가기 처리한다.

12-2. 상태 구분

접속 상태:
active / inactive

멤버 상태:
joined / left

12-3. active

현재 채팅방 페이지에 접속 중이며 heartbeat가 정상적으로 들어오는 상태

12-4. inactive

브라우저 종료, 앱 종료, 네트워크 끊김 등으로 heartbeat가 일정 시간 이상 끊긴 상태

12-5. joined

방 멤버로 남아 있는 상태

12-6. left

[나가기] 버튼을 눌렀거나, 1일 미접속으로 자동 나가기 처리된 상태

12-7. 자동 나가기

마지막 접속 후 24시간 동안 재접속 없음
→ 자동 left 처리

12-8. 방 유지 기준

active 접속자 0명:
방 유지

joined 멤버가 1명 이상 있음:
방 유지

joined 멤버가 0명:
방 자동 평 처리

12-9. 방 삭제 기준

비밀평은 다음 조건에서 삭제된다.

1. 방장이 방 평을 완료한 경우
2. 모든 멤버가 [나가기] 했거나 1일 미접속으로 자동 left 처리되어 joined 멤버가 0명이 된 경우

사용자에게는 방 자동 평으로 표현하고, 개발상으로는 `room.status = destroyed` 처리한다.

12-10. 메시지와 방 수명 구분

방이 유지된다고 해서 메시지가 유지되는 것은 아니다.

방:
멤버가 남아 있으면 최대 1일 동안 재입장 가능

메시지:
각 메시지 타이머에 따라 10초 / 1분 / 5분 / 10분 뒤 평

12-11. 방장 부재 정책

방장이 [나가기]를 누르거나 1일 미접속으로 자동 left 처리되면, MVP에서는 방장 권한을 자동 위임하지 않는다.

MVP:
방장이 나가거나 1일 미접속으로 자동 left 처리되면,
해당 방은 방장 부재 상태가 되고 [방 평!] 기능은 비활성화된다.

방장 권한 위임은 추후 기능으로 검토한다.

13. 비밀코드 보기/가리기 정책

13-1. 입력 단계

비밀평 만들기/참여하기 입력 단계에서는 기본 보이기 상태로 한다.

비밀코드 입력 단계:
기본 보이기

13-2. 방 입장 후

비밀평 채팅방 상단의 비밀코드는 기본적으로 가려진 상태로 표시한다.

기본 상태:
🔒 비밀평: ***** [비밀코드 보기]

[비밀코드 보기] 클릭 시:

보기 상태:
🔒 비밀평: PUNG123 [비밀코드 가리기]

[비밀코드 가리기] 클릭 시:

가리기 상태:
🔒 비밀평: ***** [비밀코드 보기]

14. 알림 정책

14-1. MVP 알림 구조

MVP에서는 다음 두 가지 알림을 함께 사용한다.

1. `window.open()` 기반 소형 보조 알림창
2. 웹 내부 소형 토스트

브라우저 Notification API는 추후 기능으로 보류한다.

14-2. 보조 알림창

사용자가 [알림 받기] 버튼을 직접 누르면 `window.open()` 으로 소형 보조 알림창을 1회 연다.

[알림 받기] 클릭
→ `window.open()`으로 보조 알림창 생성
→ 이후 새 메시지가 생기면 해당 보조창 내용 갱신

보조 알림창은 사용자가 직접 열어둔 창을 재사용한다.
새 메시지마다 새 창을 반복해서 열지 않는다.

14-3. 보조 알림창 위치

보조 알림창은 사용자가 인지하기 쉬운 작은 창으로 띄우는 것을 목표로 한다.

기본 목표 위치는 좌측 상단 또는 우측 하단 중 디자인 단계에서 확정한다.
단, 실제 위치와 크기는 브라우저 및 운영체제 정책에 따라 다르게 보일 수 있다.

14-4. 새 메시지 발생 시

0. 메인 웹이 접혀 있거나 focus되어 있지 않을 때 보조 알림창 기능 활성화
1. 보조 알림창 내용 갱신
2. 가능하면 보조 알림창 focus 시도
3. 보조 알림창에 새 메시지 요약 표시
4. 사용자가 보조창에서 [핑! 챗 보기]를 누르면 메인 웹 focus 시도

14-5. 제한사항

새 메시지 발생 시 보조 알림창을 최상단으로 올리는 동작을 시도한다.
단, 브라우저와 사용자 설정에 따라 focus가 제한될 수 있다.

14-6. 보조창 버튼

[핑! 챗 보기]

클릭 시:

1. 메인 웹 창 focus 시도
2. 메인 웹이 열려 있으면 해당 창을 앞으로 가져오기 시도
3. 메인 웹이 닫혀 있으면 새로 열기

14-7. 웹 내부 소형 토스트

메인 웹 내부에도 작은 토스트 알림을 표시한다.

새 메시지 도착
→ 웹 내부 우측 하단 또는 하단 영역에 작은 토스트 표시
→ 3~5초 후 자동 사라짐

모두평 예시:

🌟 새 평 도착
햄스터: 안녕!

비밀평 예시:

🔒 비밀평 새 메시지
새 말풍선이 도착했어요.

15. Screen Spec: 화면 명세서

화면 1. 로비 페이지

화면 목적

사용자가 닉네임을 정하고 모두평 또는 비밀평 중 입장할 공간을 선택하는 시작 화면이다.

구성 요소

요소	타입	설명
로고	text/graphic	핑! 챗
서비스 설명	text	터지는 말풍선 실시간 채팅
공지 공간	area	안내/업데이트 문구
닉네임 입력칸	input	입장 후 사용할 닉네임
모두평! 입장	button	공용 채팅방 입장
비밀평! 만들기	button	새 비밀방 생성
비밀평! 참여하기	button	기존 비밀방 입장

와이어프레임

🌟 핑! 챗		
터지는 말풍선 실시간 채팅		
(공지 공간)		
닉네임을 입력하세요		

모두평! 입장	
누구나 있는 광장	
비밀평! 만들기	
새 비밀방 생성	
비밀평! 참여하기	
코드로 입장하기	

화면 2. 비밀평 만들기 레이어 모달

화면 목적

사용자가 비밀코드를 입력해 새 비밀평 방을 만드는 화면이다.

용어

이 화면은 브라우저 새 창이 아니라 현재 웹페이지 위에 뜨는 **레이어 모달**이다.

구성 요소

요소	타입	설명
모달 제목	text	비밀평! 만들기
비밀코드 입력칸	input	영어+숫자 2~12자
안내 문구	text	코드를 아는 사람만 입장 가능
취소	button	모달 닫기
만들기	button	방 생성 요청

기능

1. 입력값 trim
2. input 이벤트에서 대문자 변환
3. 정규식 검사
4. 서버에서 다시 대문자 변환
5. 같은 코드의 활성 방 존재 여부 확인
6. 방이 없으면 새 방 생성

- 7. 생성자를 방장으로 저장
- 8. 비밀핑 채팅방 이동

화면 3. 비밀핑 참여하기 레이아웃 모달

화면 목적

기존 비밀핑 방에 입장하는 화면이다.

구성 요소

요소	타입	설명
모달 제목	text	비밀핑! 참여하기
비밀코드 입력칸	input	영어+숫자 2~12자
안내 문구	text	받은 코드를 입력
취소	button	모달 닫기
입장	button	방 입장 요청

방 없음 알림

핑! 챗이 없습니다.
코드가 틀렸거나 이미 사라진 방이에요.

화면 4. 모두핑 채팅방

화면 목적

누구나 입장할 수 있는 공용 채팅 공간이다.

구성 요소

요소	타입	설명
상단 헤더	area	모두핑
알림 받기	button	보조 알림창 열기
채팅 리스트	list	최신 메시지가 상단
메시지 카드	card	닉네임, 메시지, 타이머, 잠깐, 핑
입력창	bottom input	접힘/확장형 입력창
토스트	toast	웹 내부 소형 알림

요소	타입	설명
알림 받기	button	보조 알림창 열기
채팅 리스트	list	최신 메시지 상단
메시지 입력창	bottom input	접힘/확장형
방 평 오버레이	overlay	3초 카운트다운

상단 코드 예시

기본:

 비밀번호: ***** [비밀코드 보기]

보기:

 비밀평: PUNG123 [비밀코드 가리기]

나가기 처리

[나가기] 클릭

→ 멤버 상태 left

→ 로비 이동

→ joined 멤버가 0명이면 방 자동 평

화면 6. 잠깐! 상태

기본 상태

	햄스터	[핑!]	
	이거 빨리 읽어봐		
	■■■■■	8초	
		[잠깐!]	

잠깐 중

```
| 햄스터          [펑!] |
| 이거 빨리 읽어봐 |
| ■■■■■■■■ ..... 잠깐.. |
| [잠깐! 붙잡는 중] |
```

완료 상태 해제

손을 땀
→ 서버 기준 이미 완료됨
→ 0.5~1초 빠른 소멸 연출
→ 팽!
→ 메시지 제거

화면 7. 방 팽 카운트다운 오버레이

화면 목적

방장이 방 팽을 시도하는 동안 모든 사용자에게 방 삭제 직전 상태를 보여준다.

표시 대상

방장 본인
해당 비밀방 방에 접속 중인 모든 사용자

와이어프레임

```
|      (오버레이)      |  
|      💣              |  
|      방 팽 진행 중!   |  
|      햄스터님이 방을 터뜨리고 있어요 |  
|      3                |  
|      3초 뒤 이 방이 팽! |
```

화면 8. 방 종료 화면

수동 방 팽

방장이 이 비밀방을 팽! 터뜨렸습니다.
이 방은 더 이상 존재하지 않습니다.

멤버 0명 삭제

모든 멤버가 나가 이 비밀방이 팽! 사라졌습니다.

버튼

[로비로 돌아가기]

화면 9. 보조 알림창

화면 목적

메인 웹이 접혀 있거나 focus되어 있지 않을 때 새 메시지를 보조적으로 알려준다.

표시 내용

🌟 새 평 도착

햄스터: 안녕!

[평! 챗 보기]

동작

새 메시지 도착

→ 보조창 내용 갱신

→ focus 시도

→ 사용자가 [평! 챗 보기] 클릭

→ 메인 웹 focus 시도

화면 10. 웹 내부 소형 토스트

목적

메인 웹 내부에서 새 메시지를 짧게 알려준다.

표시 예시

🌟 새 평 도착

햄스터: 안녕!

비밀평:

🔒 비밀평 새 메시지

새 말풍선이 도착했어요.

16. 용어 정의

용어	정의	사용 예시
레이어 모달	현재 웹페이지 위에 표시되는 입력/확인용 창. 브라우저 새 창 아님	비밀평 만들기, 비밀평 참여하기
오버레이	현재 화면 전체 또는 일부를 덮는 상위 레이어	방 평 카운트다운
보조 알림창	window.open()으로 열리는 별도 브라우저 창	MVP 알림
토스트	웹페이지 내부에 짧게 나타나는 작은 알림	새 메시지 간단 알림
브라우저 알림	Notification API 기반 OS/브라우저 알림	추후 기능
active	현재 접속 중	heartbeat 정상
inactive	현재 접속하지 않음	heartbeat 끊김
joined	방 멤버로 남아 있음	재입장 가능
left	방에서 나감	나가기/1일 미접속

17. 상태 정의서

17-1. 메시지 상태

상태	설명
active	정상 표시 중인 메시지
expired	서버 기준 만료된 메시지
deleted	평 버튼 또는 정리 로직으로 삭제된 메시지
local_hold	내 화면에서만 잠깐 붙잡힌 상태
exploding	클라이언트에서 평 연출 중인 상태
removed	클라이언트 목록에서 제거된 상태

17-2. 방 상태

상태	설명
active	정상 운영 중
destroy_pending	방 평 카운트다운 진행 중
destroyed	방 평 완료 또는 멤버 0명으로 삭제됨

17-3. 유저 접속 상태

상태	설명
active	현재 접속 중이며 heartbeat 정상
inactive	heartbeat가 끊긴 상태

17-4. 유저 멤버 상태

상태	설명
joined	방 멤버로 남아 있음
left	나가기 또는 1일 미접속으로 방에서 나간 상태

18. 데이터 구조 초안

18-1. rooms

필드	설명
id	방 ID
room_code	방 코드
room_type	public / secret
owner_token	방장 토큰
status	active / destroy_pending / destroyed
destroy_started_by	방 평 시작자
destroy_started_at	방 평 시작 시각
created_at	생성 시각
destroyed_at	삭제 시각

18-2. room_users

필드	설명
id	고유 ID
room_id	방 ID
user_token	사용자 토큰
nickname	닉네임

필드	설명
is_owner	방장 여부
connection_status	active / inactive
member_status	joined / left
joined_at	입장 시각
last_seen_at	마지막 접속 시각
left_at	나간 시각
auto_left_at	1일 미접속 자동 나가기 시각

18-3. messages

필드	설명
id	메시지 ID
room_id	방 ID
user_token	작성자 토큰
nickname	닉네임
message	메시지 내용
user_color	사용자 색상
timer_seconds	타이머 초
expires_at	만료 시각
touch_pung_enabled	핑 버튼 허용 여부
status	active / expired / deleted
created_at	작성 시각
deleted_at	삭제 시각

18-4. room_events

필드	설명
id	이벤트 ID
room_id	방 ID
event_type	이벤트 종류
event_payload	이벤트 내용
created_at	발생 시각

이벤트 예시:

```
room_destroy_started
room_destroy_cancelled
room_destroy_completed
message_pung
message_expired
user_auto_left
```

19. 서버 액션 초안

19-1. 로비/방 액션

action	설명
enter_public_room	모두평 입장
create_secret_room	비밀평 만들기
join_secret_room	비밀평 참여
leave_room	명시적 나가기
heartbeat	active 상태 갱신
cleanup_inactive_users	inactive 처리
cleanup_auto_left_users	1일 미접속 자동 left
cleanup_empty_rooms	joined 멤버 0명 방 자동 평

19-2. 메시지 액션

action	설명
send_message	메시지 전송
list_messages	메시지 목록
pung_message	평 요청
cleanup_expired_messages	만료 메시지 정리

19-3. 방 평 액션

action	설명
start_destroy_room	방 평 카운트다운 시작
cancel_destroy_room	방 평 취소
complete_destroy_room	방 평 완료

action	설명
check_room_status	방 상태 확인

20. 예외 처리

20-1. 비밀번호

상황	처리
빈 값	비밀코드를 입력해 주세요.
1자 또는 13자 이상	비밀코드는 2~12자로 입력해 주세요.
한글/특수문자/공백	비밀코드는 영어와 숫자만 사용할 수 있어요.
이미 존재하는 코드	이미 존재하는 비밀번호입니다.
방 없음	pong! 챗이 없습니다.

20-2. 메시지

상황	처리
빈 메시지	메시지를 입력해 주세요.
메시지 길이 초과	메시지는 300자 이하로 입력해 주세요.
이미 삭제된 메시지 ping	already_removed 응답
이미 만료된 메시지 ping	expired 응답 후 로컬 제거
터치pong OFF 메시지 ping 요청	forbidden 응답
방 삭제 중 메시지 요청	room_destroyed 응답

20-3. 잠깐

상황	처리
잠깐 중 서버에서 메시지 만료	손을 떼면 0.5~1초 소멸 연출
잠깐 중 ping 클릭	서버에 pong_message 요청
잠깐 중 다른 사용자가 ping	다음 목록 갱신 시 제거
잠깐 중 방 ping	방 ping 이벤트 우선
새로고침	잠깐 상태 초기화

20-4. 보조 알림창

상황	처리
팝업 차단	알림창을 열 수 없다는 안내 표시
보조창 닫힘	[알림 받기] 버튼 재노출
focus 실패	내용 갱신만 수행
메인 웹 닫힘	[평! 챗 보기] 클릭 시 새로 열기

21. 권장 파일 구조

```
/pung-chat
├─ index.php           // 로비 화면
├─ chat.php           // 모두평/비밀평 채팅방 화면
├─ notify.php         // window.open 보조 알림창
├─ api.php            // 서버 액션 처리
├─ db.php             // DB 연결
├─ style.css          // 전체 스타일
├─ script.js          // 프론트 동작
├─ assets/            // 이미지, 로고, 아이콘
└─ schema.sql         // DB 테이블 생성문
```

22. 구현 순서

22-1. 1단계: 프로젝트 기본 세팅

1. 폴더 생성
2. db.php 생성
3. schema.sql 생성
4. index.php / chat.php / api.php / style.css / script.js 기본 연결
5. DB 연결 테스트

22-2. 2단계: DB 테이블 생성

1. rooms 테이블 생성
2. room_users 테이블 생성
3. messages 테이블 생성

4. room_events 테이블 생성
5. 기본 public room 처리 방식 결정

22-3. 3단계: 로비 구현

1. 닉네임 입력
2. localStorage에 닉네임 저장
3. 모두평! 입장 버튼
4. 비밀평! 만들기 버튼
5. 비밀평! 참여하기 버튼
6. 레이어 모달 UI 구현

22-4. 4단계: 비밀번호 구현

1. input 이벤트 대문자 변환
2. 영어+숫자 2~12자 검증
3. 서버에서도 검증
4. create_secret_room 구현
5. join_secret_room 구현
6. 방 없음/중복 방 예외 처리

22-5. 5단계: 채팅방 입장 구현

1. 모두평 입장
2. 비밀평 입장
3. room_id 기준 채팅방 표시
4. user_token 생성/저장
5. room_users 등록
6. active / joined 상태 처리

22-6. 6단계: 메시지 전송/목록 구현

1. send_message 구현
2. list_messages 구현
3. 최신 메시지 상단 정렬
4. 메시지 카드 UI 표시
5. 메시지 입력창 접힘/확장 구현
6. 타이머 선택값 유지
7. 터치평 선택값 유지

22-7. 7단계: 메시지 타이머/자동 평 구현

1. timer_seconds 저장
2. expires_at 계산
3. 남은 시간 표시
4. 타이머 바 표시
5. expired 메시지 정리
6. 만료 시 평 연출 후 제거

22-8. 8단계: [핑!] 버튼 구현

1. 터치핑 ON 메시지에만 [핑!] 표시
2. pung_message 구현
3. active 메시지 삭제
4. already_removed / expired / not_found / forbidden / room_destroyed 응답 처리
5. 중복 요청 안전 처리
6. 평 애니메이션 적용

22-9. 9단계: [잠깐!] 구현

1. 모든 메시지에 [잠깐!] 표시
2. pointerdown / touchstart로 local_hold 시작
3. pointerup / touchend로 local_hold 해제
4. 누르는 동안 타이머 바 “잠깐!” 상태 표시
5. 손을 떼면 서버 기준 상태로 갱신
6. 이미 만료된 메시지는 0.5~1초 빠른 소멸 후 제거
7. 잠깐 중에도 [핑!] 가능 유지

22-10. 10단계: 비밀핑 멤버 유지 구현

1. heartbeat 구현
2. active / inactive 처리
3. joined / left 처리
4. [나가기] 버튼 구현
5. 1일 미접속 자동 left 처리
6. joined 멤버 0명 시 방 자동 평 처리
7. 방장 부재 시 [방 평!] 비활성화

22-11. 11단계: 방 평 구현

1. 방장에게만 [방 평!] 표시
2. 3초 롱프레스 감지

3. start_destroy_room 구현
4. cancel_destroy_room 구현
5. complete_destroy_room 구현
6. 공용 오버레이 표시
7. 3 → 2 → 1 카운트다운
8. 방 종료 화면 구현

22-12. 12단계: 알림 구현

1. [알림 받기] 버튼 구현
2. window.open()으로 notify.php 보조 알림창 열기
3. 보조창 내용 갱신
4. 보조창 focus 시도
5. 보조창에서 메인 웹 focus 시도
6. 웹 내부 소형 토스트 구현
7. 팝업 차단/보조창 닫힘 예외 처리

22-13. 13단계: 모바일 UI 정리

1. 입력창 키보드 가림 방지
2. 메시지 리스트 높이 조정
3. 버튼 터치 영역 조정
4. 최신 메시지 상단 고정 확인
5. 상단 헤더 접힘/펼침 검토
6. 비밀번호 보기/가리기 UI 정리

22-14. 14단계: 예외처리 및 테스트

1. 빈 메시지 차단
2. 비밀번호 오류 처리
3. 삭제된 메시지 평 요청 처리
4. 만료된 메시지 잠깐 해제 처리
5. 방 평 중 메시지 전송 차단
6. 방장 부재 상태 테스트
7. 1일 미접속 자동 left 테스트
8. 보조 알림창 focus 실패 테스트

23. 필요한 에셋 리스트

23-1. 로고 에셋

에셋	용도	형식 추천	우선순위
핑! 챗 메인 로고	로비 상단, 브라우저 타이틀 근처	SVG / PNG	필수
핑! 챗 심볼 로고	favicon, 작은 아이콘	SVG / PNG / ICO	필수
폭발 말풍선 로고	서비스 콘셉트 강조	SVG / PNG	선택
다크/라이트 로고 버전	배경별 대응	SVG / PNG	선택

23-2. 아이콘 에셋

아이콘	용도	형식 추천	우선순위
 팡 아이콘	메시지 팡, 방 팡 연출	SVG / PNG / CSS	필수
▮ 잠깐 아이콘	잠깐 상태 표시	SVG / PNG / CSS	필수
 비밀팡 아이콘	비밀방 표시	SVG / PNG / CSS	필수
 접속/멤버 아이콘	접속자/멤버 정보 표시	SVG / PNG	선택
 비밀번호 보기 아이콘	코드 보기 버튼	SVG / PNG	선택
 비밀번호 가리기 아이콘	코드 가리기 버튼	SVG / PNG	선택
▶ 보내기 아이콘	메시지 전송 버튼	SVG / PNG / CSS	필수
 알림 받기 아이콘	보조 알림창 버튼	SVG / PNG	선택
✕ 닫기 아이콘	모달 닫기	SVG / PNG / CSS	필수
↩ 로비 돌아가기 아이콘	방 종료 화면	SVG / PNG	선택

23-3. 메시지 관련 그래픽

에셋	용도	형식 추천	우선순위
말풍선 카드 배경	메시지 카드 디자인	CSS / SVG	필수
타이머 바 그래픽	남은 시간 표시	CSS 우선	필수
핑 애니메이션 프레임	메시지 삭제 연출	CSS / SVG / PNG sequence	필수
잠깐 상태 배지	local_hold 상태 표시	CSS / SVG	필수
새 메시지 강조 효과	최신 메시지 카드 등장	CSS	선택

23-4. 방 평 관련 에셋

에셋	용도	형식 추천	우선순위
폭탄 타이머 그래픽	방 평 오버레이 중앙	SVG / PNG	필수
카운트다운 숫자 3/2/1	방 평 카운트다운	텍스트/CSS	필수
방 평 폭발 이펙트	방 종료 연출	CSS / SVG / PNG	필수
방 종료 일러스트	방이 사라진 화면	SVG / PNG	선택
흔들림/경고등 효과	방 평 진행 중 긴장감	CSS	선택

23-5. 로비 화면 에셋

에셋	용도	형식 추천	우선순위
로비 배경 패턴	첫 화면 분위기	CSS / SVG / PNG	선택
모두평 버튼 그래픽	공용방 입장 버튼	CSS / SVG	선택
비밀평 버튼 그래픽	비밀방 만들기/참여 버튼	CSS / SVG	선택
공지 공간 아이콘	업데이트/안내	SVG / PNG	선택

23-6. 알림 관련 에셋

에셋	용도	형식 추천	우선순위
보조 알림창 로고	notify.php 상단	SVG / PNG	선택
새 메시지 알림 아이콘	보조창/토스트	SVG / PNG / emoji	필수
비밀평 알림 아이콘	비밀 메시지 알림	SVG / PNG / emoji	선택
메인 웹 보기 버튼 아이콘	보조창에서 메인으로 이동	SVG / PNG	선택

23-7. 파비콘 / 앱 아이콘

에셋	용도	형식 추천	우선순위
favicon.ico	브라우저 탭	ICO	필수
apple-touch-icon	모바일 홈 화면 추가	PNG	선택
192x192 아이콘	PWA 확장 가능성	PNG	선택
512x512 아이콘	PWA 확장 가능성	PNG	선택

23-8. 사운드 에셋

MVP에서는 사운드를 필수로 넣지 않는다.
추후 기능으로 검토한다.

에셋	용도	형식 추천	우선순위
짧은 평 사운드	메시지 평	MP3 / WAV	추후
방 평 카운트다운 비프음	3초 카운트다운	MP3 / WAV	추후
새 메시지 알림음	보조 알림창	MP3 / WAV	추후
잠깐 클릭 사운드	잠깐 상태 진입	MP3 / WAV	추후

23-9. CSS로 우선 구현 가능한 에셋

이미지 파일 없이 CSS로 먼저 구현 가능한 항목은 다음과 같다.

말풍선 카드
 타이머 바
 평 버튼
 잠깐 버튼
 토스트
 레이아웃 모달
 방 평 오버레이 배경
 카운트다운 숫자
 흔들림 애니메이션
 새 메시지 강조 효과

MVP에서는 에셋 제작 부담을 줄이기 위해, 가능한 요소는 CSS와 이미지 기반으로 먼저 구현한다.
 이후 서비스 톤이 확정되면 SVG/PNG 에셋으로 교체한다.

24. 최종 점검표

항목	반영
로비 시작	0
모두평	0
비밀평 만들기	0
비밀평 참여하기	0
비밀코드 영어+숫자 2~12자	0
input 이벤트 대문자 변환	0
서버 대문자 저장	0
최신 메시지 상단 정렬	0
접힘/확장형 입력창	0
입력값 유지한 채 접힘	0

항목	반영
모바일 키보드 대응	○
[핑!] 우상단 작은 버튼	○
[잠깐!] 타이머 근처 배치	○
잠깐 로컬 기능	○
잠깐 중 핑 가능	○
중복 핑 요청 안전 처리	○
방 핑 3초 롱프레스	○
방 핑 공용 오버레이	○
비밀코드 입력 단계 기본 보이기	○
방 입장 후 비밀코드 기본 가리기	○
active / inactive 분리	○
joined / left 분리	○
1일 미접속 자동 나가기	○
joined 멤버 0명 방 자동 핑	○
방장 부재 시 방 핑 기능 비활성화	○
window.open 보조 알림창	○
웹 내부 소형 토스트	○
용어 정의	○
구현 순서	○
필요 에셋 리스트	○

25. 최종 요약

핑! 챗은 메시지는 짧게 사라지고, 방은 하루 정도 다시 들어올 수 있는 비밀 아지트형 휘발성 채팅 서비스다.

최신 최종 방향은 다음과 같다.

메시지는 핑! 하고 사라진다.
 사용자는 잠깐! 붙잡아 읽을 수 있다.
 잠깐 중에도 핑! 할 수 있다.
 방은 방장이 3초 카운트다운으로 터뜨릴 수 있다.
 비밀핑 방은 웹을 꺼도 바로 사라지지 않고, 멤버는 1일 동안 유지된다.
 새 메시지는 상단에 쌓인다.

알림은 보조 알림창과 웹 내부 토스트를 함께 사용한다.

MVP에서는 CSS와 이미지 기반 에셋으로 먼저 구현하고, 이후 SVG/PNG 에셋으로 고도화한다.